

通信行业周报 2023 年第 29 期

华为 5.5G 实现突破，服务器液冷应用加速

超配

核心观点

行业要闻追踪：华为完成 5.5G 全部用例测试。5.5G 作为 5G 的演进和增强，在连接速率和时延等网络能力实现了 10 倍提升，从技术角度，超大带宽和 ELAA（超大规模天线阵列）以及载波聚合技术成为推动速率提升的关键。因此，5.5G 对基站射频性能、数量提出更高要求。同时，5.5G 的网络特性也有助于进一步推动 C 端如 XR、B 端如 AI 质检等应用落地。建议关注基站射频、天线产业链，设备商如中兴通讯以及三大运营商等。

中国移动发布《冷板液冷服务器设计白皮书》。白皮书围绕液冷技术的选择和设计标准进行了详细阐述，针对冷板式液冷部件的选择、部署方式及故障管理模式决定了制冷效率与运行安全，白皮书进一步明确了相关技术标准。随着 AI 应用深入，服务器单芯片算力密度持续增加，液冷应用有望加速，建议关注领先数据中心温控供应商如英维克、申菱环境等。

行业重点数据追踪：1) **运营商数据：**据工信部，截至 2023 年 7 月，5G 移动电话用户达 6.95 亿户，占移动电话用户的 40.6%；2) **5G 基站：**截至 2023 年 7 月，5G 基站总数达 305.5 万个；3) **云计算及芯片厂商：**23Q2 国内三大云厂商资本开支合计 126.5 亿元（同比-22%，环比+54%）；23Q2 海外三大云厂商及 Meta 资本开支合计 335.0 亿美元（同比-9%，环比-1%）。2023 年 8 月，服务器芯片厂商信骅实现营收 2.43 亿新台币（同比-39.5%，环比+5.1%）。

行情回顾：本周通信（申万）指数下跌 2.73%，沪深 300 指数下跌 1.56%，板块表现弱于大盘，相对收益-1.17%，在申万一级行业中排名第 28 名。在我们构建的通信股票池里有 163 家公司（不包含三大运营商），本周平均涨跌幅为-2.1%，各细分领域中，运营商板块领涨，涨幅为 2.7%。

投资建议：关注上半年高增与估值触地板块

（1）**增长视角，上半年部分板块仍实现显著增长，随着外部环境向好，H2 业绩有望进一步加速，相关板块和标的包括北斗（华测导航）、电网信息化（威胜信息、力合微）、工业互联网（三旺通信）、网络可视化（恒为科技）等、IDC（润泽科技）等。**

（2）**估值角度，当前部分板块估值水平已达历史底部水平，优质公司的长期投资价值凸显，如物联网（移远通信、广和通、拓邦股份）、光纤光缆（中天科技、亨通光电）。**

2023 年 9 月份的重点推荐组合：中国移动、中天科技、三旺通信、华测导航、润泽科技、移远通信、力合微。

风险提示：AI 发展不及预期、资本开支不及预期、宏观环境变化

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (百万元)	EPS		PE	
					2023E	2024E	2023E	2024E
600941	中国移动	买入	101.97	2,180,489	6.36	6.94	16.0	14.7
600522	中天科技	买入	13.93	47,542	1.12	1.40	12.4	10.0
300627	华测导航	买入	29.70	16,130	0.84	1.05	35.3	28.4

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测（截至 2023 年 9 月 15 日）

行业研究 · 行业周报

通信

超配 · 维持评级

证券分析师：马成龙

021-60933150

machengl@guosen.com.cn

S0980518100002

联系人：袁文冲

021-60375411

yuanwenchong@guosen.com.cn

证券分析师：朱锟旭

021-60375456

zhukunxu@guosen.com.cn

S0980523060003

联系人：钱嘉隆

021-60375445

qianjialong@guosen.com.cn

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《通信行业周报 2023 年第 28 期-卫星通信加速发展，数据资产评估指导意见出台》——2023-09-10
 《通信行业 2023 年 9 月投资策略暨中报总结-关注上半年高增与估值触地板块》——2023-09-05
 《通信行业周报 2023 年第 27 期-数据资产入表政策落地，AI 需求景气度持续》——2023-08-27
 《运营商行业点评-数据资源入表政策落地，数据要素加速发展》——2023-08-23
 《通信行业周报 2023 年第 26 期-电信 800MHz 频谱资源重耕，国内算力建设持续推进》——2023-08-20

内容目录

产业要闻追踪	5
行业重点数据跟踪	14
板块行情回顾	18
(1) 板块市场表现回顾	18
(2) 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股	18
上市公司公告	20
(1) 本周行业公司公告	20
(2) 本周新股动态	20
投资建议：关注上半年高增与估值触底板块	21
风险提示	22

图表目录

图1: 5G 技术演进标准发展图示	5
图2: 5G 频谱分布	6
图3: 载波聚合发展史	6
图4: 华为率先完成 5G-A 全部功能测试用例	7
图5: 移动 23-24 年 5G 基站 (2.6GHz/4.9GHz) 集采结果	7
图6: 移动 23-24 年 5G 基站 (700MHz) 集采结果	7
图7: 第四届“绽放杯”5G 应用可复制性分析 (单位: %)	8
图8: 5G 云 XR 赋能行业数字化创新	8
图9: 集中式和分布式 CD 示意图	9
图10: 浸没式液冷工作原理	10
图11: 冷板式液冷工作原理	10
图12: IDC 液冷市场规模预测 (亿元)	10
图13: 浸没式与冷板式液冷占比	10
图14: 移动电话用户数 (亿户) 及 5G 渗透率	14
图15: 三大运营商 5G 客户数 (万户)	14
图16: 我国千兆宽带接入用户情况 (万户, %)	14
图17: 10G PON 端口数 (万个)	15
图18: 国内已建成 5G 基建数 (左) 及净增加 (右)	15
图19: 国内三大云厂商资本开支 (百万元)	15
图20: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 (百万美元)	16
图21: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)	16
图22: 信骅月度营收及同比增速 (百万新台币, %)	16
图23: Intel DCAI 营收 (百万美元) 及同环比增速	17
图24: AMD Data Center 营收 (百万美元) 及同环比增速	17
图25: 本周通信行业指数走势 (%)	18
图26: 申万各一级行业本周涨跌幅 (%)	18
图27: 通信行业各细分板块分类	18
图28: 细分板块本周涨跌幅 (%)	18
图29: 通信行业本周涨跌幅前后十名	19

表1：我国 5G 基站部署情况	8
表2：液冷技术对比	9
表3：本周通信行业公司动态	20
表4：重点公司盈利预测及估值	21

产业要闻追踪

(1) 华为率先完成 IMT-2020 (5G) 推进组 5G-A 全部功能测试

事件：

9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。测试中，华为完成500载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，最大化频谱效率。

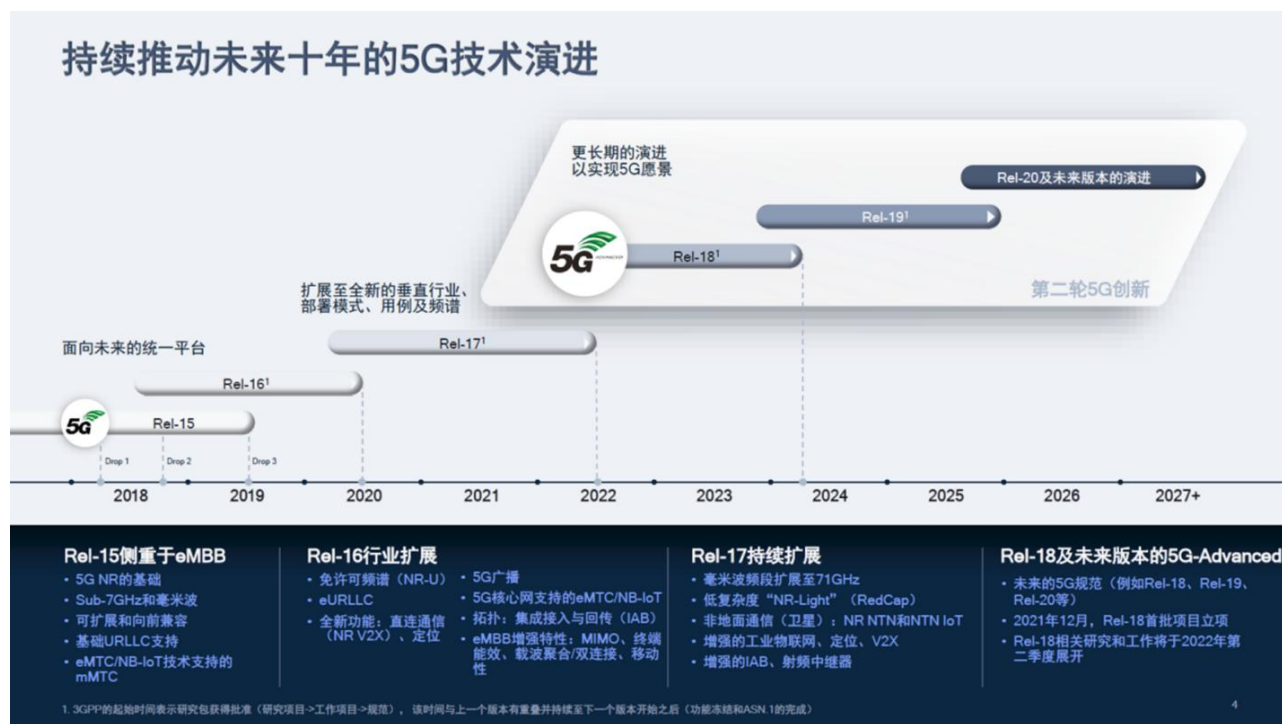
点评：

亮点一：5G-Advanced 持续推进

5G R17标准冻结后，5G-Advanced标准持续演进落地中。从技术演进阶段来划分，5G第一轮技术标准分为三个阶段，分别是R15、R16和R17；后续发展的R18、R19、R20三个版本被视为第二轮5G创新，也称为5G演进（5G-Advanced）。

R18是5G-Advanced的第一个版本，3GPP在2021年4月正式将5G演进技术命名为5G-Advanced，并在6月召开Rel-18专题研讨会；在本次3GPP RAN第96次会议上也基本完成R18立项的全部工作。在5G标准中定义的三大标准场景eMBB、mMTC、uRLLC基础上，5G-Advanced进行了深入的增强和扩展，新增了三大新场景，即：UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）。

图1：5G技术演进标准发展图示

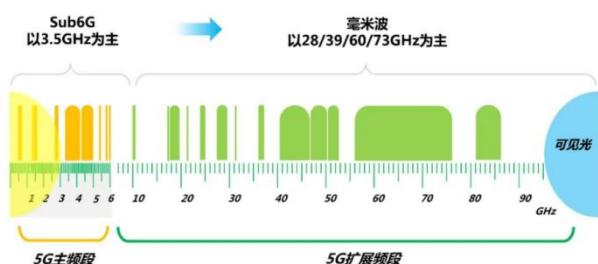


资料来源：3GPP、高通、国信证券经济研究所整理

从特性上看，华为提出 5.5G 网络具有“下行 10Gbps、上行 1Gbps、千亿联接、内生智能”的特征。在 toC 领域，随着 XR Pro 等交互式应用的普及，需要用户体验的十倍增强；在 toB 领域，行业需要超大上行、感知等新能力，还需要提供中速物联、无源物联等场景化技术。因此，5.5G 需实现 10Gbps 下行速率和 1Gbps 上行速率，支持千亿联接的物联技术，并在智能化不断创新，实现网络能力再升级。

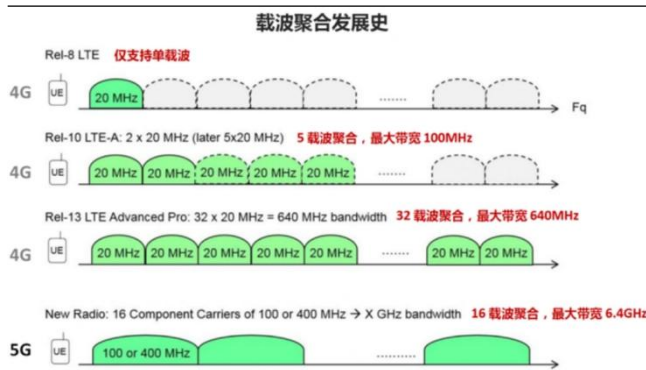
实现方式上，超大带宽+ELAA 是实现 10Gbps 的关键，关注载波聚合技术。提升网络传输速率，一方面，可通过频谱带宽提升实现超大带宽，而为了解决高频段的覆盖挑战，ELAA（超大规模天线阵列）成为必选；另一方面，载波聚合技术成为解决速率提升的另一方案。

图2：5G 频谱分布



资料来源：贵州省大数据局，国信证券经济研究所整理

图3：载波聚合发展史



资料来源：通信深海，国信证券经济研究所整理

亮点二：华为完成 5.5G 全部测试用例

华为率先完成 5G-A 全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互 5G-A 关键技术：

下行方面，华为完成 5G 载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在 Single DCI、SSB-Less 等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，最大化频谱效率。

上行方面，华为率先完成上行 2Tx Switching 增强方案测试。测试中，华为在业界首次完成 3 频段间的上行通道切换测试，实现时隙级灵活调度，提升频谱资源利用率和用户上行体验。该技术可有效支撑单用户上行 1 Gbps 的传输速率。

在测试中，华为率先打通 XR 业务从基站到核心网的端到端业务流传输，并首次将业务差异性调度保障和 QoS 多业务流感知等技术应用于 XR 业务，保障用户的速率、时延和可靠性需求，提供确定性网络体验。

图4: 华为率先完成 5G-A 全部功能测试用例



资料来源：华为，国信证券经济研究所整理

亮点三：5. 5G 有望继续推动网络、应用端落地

网络侧，我国 5G 网络建设持续推进。今年以来，移动、联通已相继发布 5G 基站设备集采，中国联通采购 69 万站 5G 设备，预算 402.39 亿元，本项目为 2023 年中国联通 5G 网络设备集中采购，主要采购 5G 新建、改造、升级、扩容网络设备 69 万站（套）及相关辅材、服务等（上述规模为预估量）；中国移动今年上半年已规划采购 5G 无线主设备基站 49.96 万站；中国电信 800M 频谱资源重耕，有望启动 800MHz 基站建设工作。

图5: 移动 23-24 年 5G 基站（2.6GHz/4.9GHz）集采结果

包段	采购规模	中标候选人	投标报价 (不含税)	份额
标包1	39099站	华为	37.62亿元	50.04%
		中兴通讯	37.60亿元	23.35%
		爱立信	36.78亿元	16.33%
		诺基亚贝尔	33.73亿元	10.28%
标包2	24740站	华为	23.81亿元	50.03%
		中兴通讯	23.80亿元	26.22%
		大唐移动	20.70亿元	23.75%

资料来源：移动采招网，工信部，C114 通信网，国信证券经济研究所整理

图6: 移动 23-24 年 5G 基站（700MHz）集采结果

包段	采购规模	中标候选人	投标报价 (不含税)	份额
标包1	9147站	华为	6.86亿元	58.24%
		中兴通讯	6.86亿元	32.54%
		诺基亚贝尔	6.60亿元	9.22%
标包2	9069站	华为	6.80亿元	60.93%
		中兴通讯	6.80亿元	30.83%
		大唐移动	6.76亿元	8.24%
标包3	4925站	华为	3.70亿元	53.43%
		中兴通讯	3.69亿元	37.33%
		爱立信	3.60亿元	9.24%

资料来源：工信部，C114 通信网，国信证券经济研究所整理

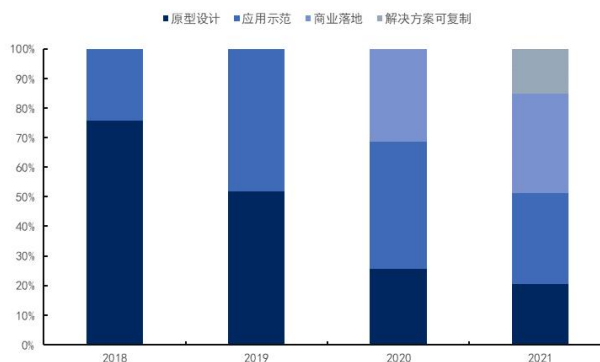
表1：我国 5G 基站部署情况

频段类型	频段	制式	带宽	截至 2021 年末已部署基站数量	预估部署基站总数量
低频段	700M	FDD	上行：30MHz 下行：30MHz	约 20 万站	60-80 万站
	800/900M	FDD	上行：36MHz 下行：36MHz	-	约 50 万站
	2.1G	FDD	上行：40MHz 下行：40MHz	约 35 万站	约 60 万站
中频段	2.6G	TDD	160MHz	约 52 万站	超 200 万站
	3.5G	TDD	200MHz	约 35 万站	超 200 万站
	4.9G	TDD	160MHz	约 0.5 万站	超 100 万站
高频段	26G（已规划待分配）	TDD	2,750MHz	-	-
	39G（待规划）	TDD	5,500MHz	-	超 100 万站

资料来源：信科移动招股说明书，国信证券经济研究所整理

应用侧，5G 垂直应用步入商用阶段，5.5G 新特性有望加强应用落地。从工信部组织的 5G 应用“绽放杯”大赛来看从 2018 年第一届“绽放杯”大赛中 75%以上的参赛项目都处于“原型设计”的初级阶段到 2021 年第四届的 15%项目已实现“解决方案可复制”，5G 应用已开启成熟应用阶段，具备规模商业价值。而 5G-A 作为 5G 的演进和增强，连接速率和时延等网络能力实现了 10 倍提升，同时引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，推动 C 端如 XR、裸眼 3D；B 端如 AI 训练数据上云、云拍照、云会议、AI 质检、安全监控、远程控制等应用场景落地。

图7：第四届“绽放杯”5G 应用可复制性分析（单位：%）



资料来源：信通院，国信证券经济研究所整理

图8：5G 云 XR 赋能行业数字化创新



资料来源：中兴通讯，国信证券经济研究所整理

投资建议：5.5G 作为 5G 的演进和增强，在连接速率和时延等网络能力实现了 10 倍提升，从技术角度，超大带宽和 ELAA（超大规模天线阵列）以及载波聚合技术成为推动速率提升的关键。因此，5.5G 对基站射频性能、数量提出更高要求。同时，5.5G 的网络特性也有助于进一步推动 C 端如 XR、B 端如 AI 质检等应用落地。

（2）《冷板液冷服务器设计白皮书》正式发布

事件：

9 月 13-14 日，由开放数据中心委员会（ODCC）主办的 2023 开放数据中心大会在北京盛大开幕，由中国移动信息技术中心牵头编制的《冷板液冷服务器设计白皮书》（以下简称白皮书）在大会上正式发布。白皮书围绕液冷技术的选择和设计

标准进行了详细阐述。针对非接触式液冷和接触式液冷，白皮书分析了两种液冷技术的优缺点并指出，非接触冷板式液冷服务器具有运维成本低、部署方式简单、可获得较低 PUE 等特点，可作为特定场景下的优选液冷方案。冷板式液冷部件的选择、部署方式及故障管理模式决定了制冷效率与运行安全。白皮书进一步明确了相关技术标准，为业界提供参照。

亮点一：《冷板液冷服务器设计白皮书》发布

白皮书围绕液冷技术的选择和设计标准进行了详细阐述。针对非接触式液冷和接触式液冷，白皮书分析了两种液冷技术的优缺点并指出，非接触冷板式液冷服务器具有运维成本低、部署方式简单、可获得较低 PUE 等特点，可作为特定场景下的优选液冷方案。综合考量初始投资成本、可维护性、PUE 效果以及产业成熟度等因素，冷板式和单相浸没式相较其他液冷技术更有优势，是当前业界的主流解决方案。

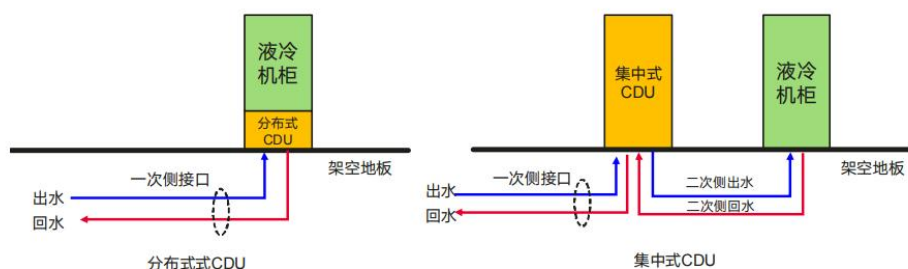
表2：液冷技术对比

液冷方案	非接触式液冷		接触式液冷		
	冷板式	热管式	浸没式液冷 相变浸没式	单相浸没式	喷淋式
投资成本	初始投资中等，运维成本低	初始投资中等，运维成本低	初始投资及运维成本高	初始投资及运维成本高	结构改造及液体消耗成本大，液冷系统初始投资成本低
PUE	1.1-1.2	1.15-1.25	<1.05	<1.09	<1.1
可维护性	较简单	简单	复杂	复杂	复杂
供应商	华为、浪潮、曙光、联想、超聚变等主流供应商	仅浪潮	仅曙光	阿里巴巴、H3C、绿色云图、云酷智能、曙光数创	仅广东合一
应用案例	多	少	超算领域较多	较多	数据中心场景无批量使用
分析	初始投资中等，运维成本低，PUE 收益中等，部署方式与风冷相同，从传统模式过渡较平滑	初始投资中等，运维成本低，热管的散热能力有限，PUE 收益较低	初始投资最高，PUE 收益最高，需使用专用机柜，服务器结构需改造为刀片式	初始投资较高，PUE 收益较高，部分部件不兼容，服务器结构需改造	初始投资较高，运维成本高，液体消耗成本大，PUE 收益中等，部署方式同浸没式，服务器结构需改造

资料来源：中国移动《冷板液冷服务器设计白皮书》，国信证券经济研究所整理

白皮书进一步明确冷板式液冷部件的选择等相关技术标准。白皮书对冷却液、快接头、CDU、冷板以及服务器液冷管路等提出相应技术标准要求和应用建议，例如建议冷却液采用 25±5%浓度的乙二醇溶液；冷板技术要求包括主板上的所有冷板/散热器必须方便拆卸、需采用铜材质、最大工作压力不小于 0.35Mpa、具有节点级告警/隔离/导流功能等。

图9：集中式和分布式 CD 示意图

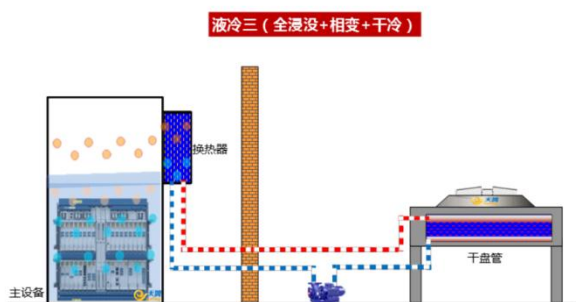


资料来源：中国移动《冷板液冷服务器设计白皮书》，国信证券经济研究所整理

亮点二：AI 推动液冷技术加速应用

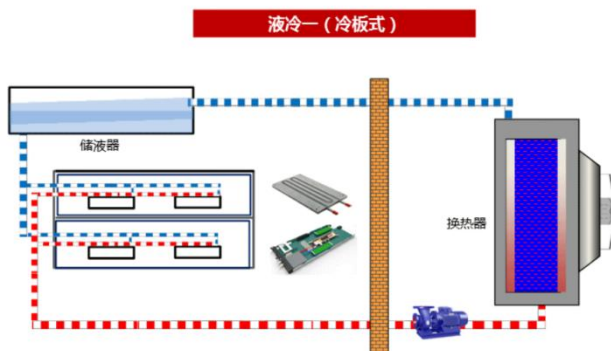
液冷技术有望成为主流。液冷散热器通过液体流动与散热器内部表面摩擦带走大量的热量而起到散热作用，与一般的风冷散热器相比，液冷能够大幅提高降温效果，目前主要分为间接式/直接式液冷技术。其中，间接液冷技术是指服务器热源与液冷剂之间没有直接接触的换热过程，主要分类有冷板式与热管式；直接液冷技术是指冷却剂与电子元器件直接接触的换热过程，主要分类有喷雾式、喷淋式、浸没式三种。

图 10：浸没式液冷工作原理



资料来源：明哲工作室，国信证券经济研究所整理

图 11：冷板式液冷工作原理

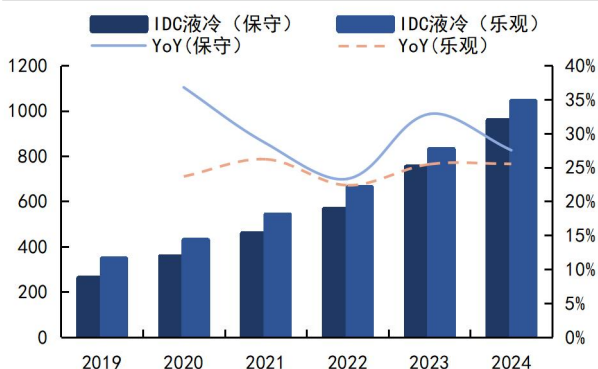


资料来源：明哲工作室，国信证券经济研究所整理

目前国内高密度的云数据中心以及智算中心主要以冷板式液冷为主，超算中心主要以浸没式液冷为主。未来，考虑到对服务器改变形态的大小以及综合成本等，我们认为在服务器热力密度为 15-20KW 阶段，冷板式液冷对于服务器的形态变化相对较小、冷却液环节占比较低，环保等方面有望优先采用，随着算力密度的进一步增加，浸没式液冷整体散热能力有望进一步增强，推广度有望逐步打开。

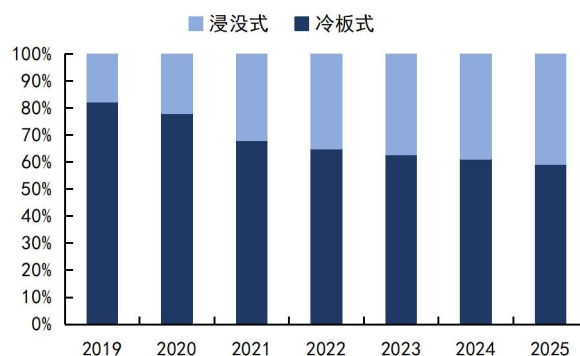
根据赛迪顾问的数据，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计 2025 年我国液冷数据中心的市场规模将破 1200 亿元，2021-2025 年均复合增速 25%。（此处口径为液冷对应的数据中心规模），冷板式及浸没式液冷占比分别达到 59%/41%，而 AI 加速发展下，数据中心液冷产业的渗透速度有望进一步加快增长。

图 12：IDC 液冷市场规模预测（亿元）



资料来源：赛迪顾问，国信证券经济研究所整理

图 13：浸没式与冷板式液冷占比



资料来源：赛迪顾问，国信证券经济研究所整理

投资建议：白皮书围绕液冷技术的选择和设计标准进行了详细阐述，针对冷板式液冷部件的选择、部署方式及故障管理模式决定了制冷效率与运行安全，白皮书进一步明确了相关技术标准。随着 AI 应用深入，服务器单芯片算力密度持续增加，液冷应用有望加速，建议关注领先数据中心温控供应商如英维克、申菱环境等。

其它产业要闻速览

(1) 5G

【Dell'Oro 报告：2023 年上半年全球整体电信设备市场收入增长 2%】Dell'Oro Group 数据显示，今年上半年全球电信行业保持平稳发展。根据初步调查结果，全球电信设备市场（研究包括 6 个细分市场：宽带接入、微波传输、光传输、移动核心网、无线接入网、SP 路由器和交换机）收入在 2023 年第二季度同比持平，但在整个上半年增长了 2%。从技术角度看，RAN（无线接入网）市场有所下降，但其余五个细分市场在上半年取得了增长。值得注意的是，有线技术表现优于无线技术。（资料来源：Dell'Oro Group）

(2) 光通信

【总预算超 2.69 亿！中国移动启动 G.654E 光纤光缆产品集采】从中国移动官网获悉，中国移动今日发布公告称，启动 2023 年至 2024 年 G.654E 光纤光缆产品集采项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，本次集中采购的产品为 G.654E 光纤光缆产品，预估采购规模约采购 G.654E 光纤光缆共计 8,463 皮长公里，折合 122.79 万芯公里。招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分。项目总预算 26,905.31 万元（不含税总价）。预计采购需求满足期为一年。（资料来源：中国移动）

(3) 物联网

【美格智能全球首发 5G-A FWA 解决方案】美格智能将于 Q4 上市发布支持 5G 毫米波的 5G-A 模组 SRM827W，同期发布基于该模组设计的 5G-A MiFi 解决方案 SRT873 及 5G-A ODU 解决方案 SRT853MX。以上两款方案均支持 5G NR Sub-6GHz 和毫米波，下行速率实验网实测峰值速率达 10Gbps，上行最大速率 3Gbps 以上，同时支持 NSA/SA 5G 双模组网以及毫米波 SA 组网。（资料来源：美格智能）

(4) IDC 及云计算

【IDC：Q2 全球以太网交换机和路由器市场继续强劲增长】IDC 数据显示，2023 年第二季度（2Q23），全球以太网交换机市场收入同比增长 38.4%，达到 118 亿美元。全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入在 2023 年第二季度达到 46 亿美元，同比增长 9.4%。（资料来源：IDC）

【总预算 3820 万元！中国移动启动云化改造硬件集成和新建内容管理平台集采】

从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，启动 2023 年内容分发网络集采项目云化改造硬件集成服务和内容管理平台新建公开招标。从招标公告可了解到，本次中国移动云化改造硬件集成服务和内容管理平台新建集采，最高总采购预算为 3820 万元（不含税）。其中，云化改造硬件集成服务采购内容为 CDN 与边缘云协同硬件集成服务，采购总规模为 27578 项，项目最高总预算 3080 万元（不含税）。中选供应商数量为 2 家，中选份额依次为：70%，30%。内容管理平台新建集采主要新建 1 套内容管理平台，项目最高总预算 740 万元（不含税），中选供应商数量为 1 家。（资料来源：中国移动）

【总规模 24150 台！中国移动启动云资源池五期工程计算型服务器集采】从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，2023 年至 2024 年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，本次中国移动集中网络云资源池五期工程计算型服务器集采共将采购 24150 台计算型服务器，实施地域为保定、南京、金华、郑州等网络云资源池节点，涉及 16 个省份共计 20 个城市。（资料来源：中国移动）

【华为、中兴、新华三中标中国电信城域云网设备 vBRAS 部分集采】从中国电信官网获悉，中国电信今日公示了 2023 年城域云网设备 vBRAS 部分的集采结果，华为、中兴和新华三 3 家中标。据此前中国电信发布的集采公告显示，中国电信本次集采的 vBRAS 部分规格型号为 CP/vUP 系统：基础配置（主备配置）27 套软件授权（主备配置）满足本期 1044 万用户承载需求（其中，CP 新增管理 session 41760K，vUP 新增业务 session 20880K）。采购数量为，pUP 设备 166 台。MSE 设备 16 台。（资料来源：中国移动）

【中国电信启动 2023 年核心路由器集采：规模 26 台】来自中国电信官网消息，中国电信 2023 年核心路由器设备集中采购项目已批准，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司，项目已具备招标条件，现进行资格预审，特邀请有意向的潜在投标人提出资格预审申请。公告现实，本项目分为两个标包：核心路由器（CR-A1）标包以及核心路由器（CR-A2）标包，采购数量分别为 14 台和 12 台。（资料来源：中国铁塔）

【《冷板液冷服务器设计白皮书》正式发布】9 月 13-14 日，由开放数据中心委员会（ODCC）主办的 2023 开放数据中心大会在北京盛大开幕，由中国移动信息技术中心牵头编制的《冷板液冷服务器设计白皮书》（以下简称白皮书）在大会上正式发布。白皮书围绕液冷技术的选择和设计标准进行了详细阐述。针对非接触式液冷和接触式液冷，白皮书分析了两种液冷技术的优缺点并指出，非接触冷板式液冷服务器具有运维成本低、部署方式简单、可获得较低 PUE 等特点，可作为特定场景下的优选液冷方案。冷板式液冷部件的选择、部署方式及故障管理模式决定了制冷效率与运行安全。白皮书进一步明确了相关技术标准，为业界提供参照。（资料来源：C114 通信网）

（5）北斗与卫星互联网

【Juniper：5G 卫星网络将在未来七年为运营商带来 170 亿美元的额外收入】Juniper Research 的最新研究发现，在 2024 年至 2030 年期间，运营商将从符合

3GPP 标准的 5G 卫星网络中获得 170 亿美元的额外收入。研究预测，5G 卫星网络的首次商业发射将在 2024 年进行，到 2030 年，将有超过 1.1 亿符合 3GPP 标准的 5G 卫星连接投入使用。为了利用这一增长，研究敦促运营商优先考虑与能够发射地球静止轨道（GSO）卫星的卫星组织立即建立合作关系。这些卫星跟随地球自转，始终位于运营商服务的国家上空，可提供稳定的连接。（资料来源：Juniper）

（6）其他

【华为、中兴、烽火等 8 家中标中国移动内容分发网络项目相关集采】从中国移动官网获悉，中国移动今日发布公告称启动 2023 年内容分发网络边缘节点、内容管理平台、调度中心、内容中心、SDN 设备单一来源采购，中科院、华为、中兴、烽火、锐捷、上海诺基亚贝尔、阿里云计算、华为云计算 8 家中标。（资料来源：中国移动）

【总规模 10.73 万公里！中国移动启动 HDPE 硅芯管集采】从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，2023 年至 2025 年塑料管材产品（HDPE 硅芯管）集采项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，本次采购的 HDPE 硅芯管，采购规模约 10.73 万公里，预计本项目需求满足至 2025 年。（资料来源：中国移动）

【中国铁塔启动 2023 年漏泄电缆集采 预估数量 1404 万米】中国铁塔 2023 年漏泄电缆及配件产品集中采购项目资金已落实，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人参加投标。本期采购 3 种规格的漏泄电缆以及 28 类配件。其中，13/8"漏泄电缆（700-2700MHz）预估采购 2735228 米；5/4"全频段漏泄电缆（700-3700MHz）预估采购 8119409 米；5/4"低损耗漏泄电缆（1700-3700MHz）预估采购 3185014 米。合计预估采购数量 1404 万米。（资料来源：中国铁塔）

【总规模 297.32 万米！中国移动启动走线架产品集采】从中国移动官网获悉，中国移动今天发布公告称，2023 年至 2025 年（二年期）走线架产品集采项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，本次中国移动主要采购走线架产品，采购规模约为 297.32 万米。材料为铝合金、U 型钢、网格走线架三种。预计本项目需求满足至 2025 年。（资料来源：中国移动）

行业重点数据跟踪

三大运营商 5G 业务渗透率持续提升。据工信部数据，截至 2023 年 7 月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.11 亿户，比上年末净增 2782 万户。其中，5G 移动电话用户达 6.95 亿户，占移动电话用户的 40.6%。

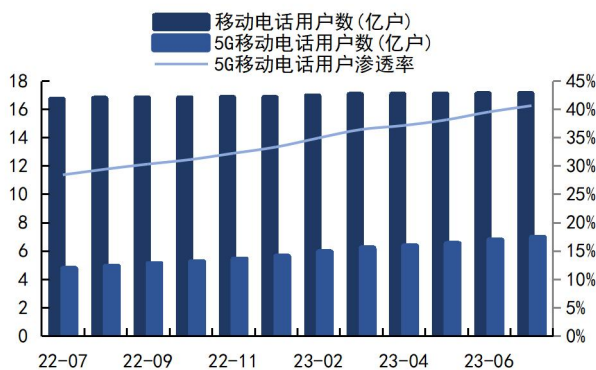
具体来看：

(1) **中国移动：**截至 2023 年 7 月，公司移动用户数约 9.86 亿户，其中，5G 套餐用户数 7.26 亿户，渗透率达到 73.7%。

(2) **中国电信：**截至 2023 年 7 月，公司移动用户数约 4.03 亿户，其中，5G 套餐用户数 2.95 亿户，渗透率达到 74.0%。

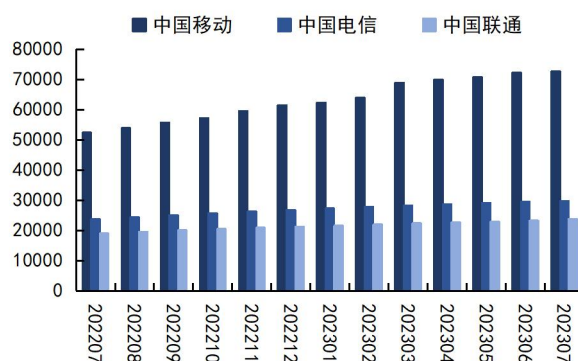
(3) **中国联通：**截至 2023 年 7 月，公司“大联接”用户累计到达数 9.4 亿户，其中，5G 套餐用户累计到达数为 2.4 亿户，7 月净增 574 万户。

图 14：移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

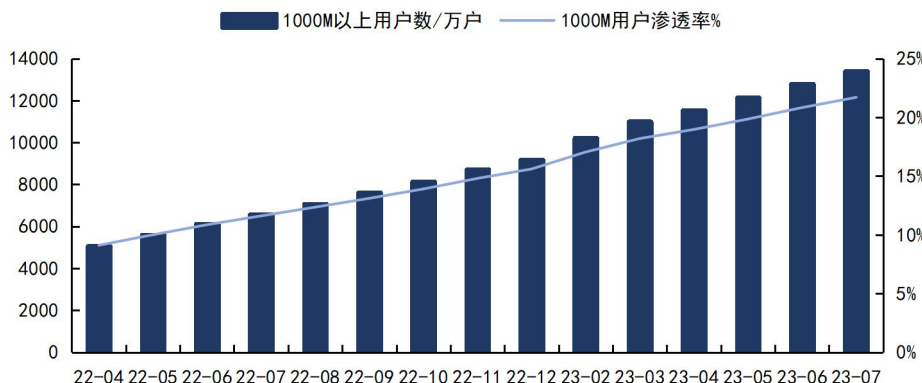
图 15：三大运营商 5G 客户数（万户）



资料来源：运营商官网，国信证券经济研究所整理

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户持续扩大。截至 2023 年 7 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数约 6.17 亿户，比上年末净增 2780 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.82 亿户，占总用户数的 94.3%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.34 亿户，比上年末净增 4212 万户，占总用户数的 21.7%。

图 16：我国千兆宽带接入用户情况（万户，%）

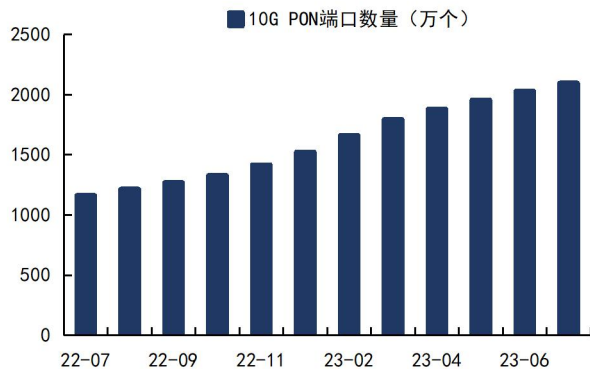


资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

千兆宽带网络持续建设，5G 基站建设平稳推进。截至 2023 年 7 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，比上年末净增 3997 万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.7 亿个，占互联网宽带接入端口的 96.2%；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2096 万个，比上年末净增 573.5 万个。

截至 2023 年 7 月末，5G 基站总数达 305.5 万个，占移动基站总数的 26.9%。

图 17: 10G PON 端口数（万个）



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

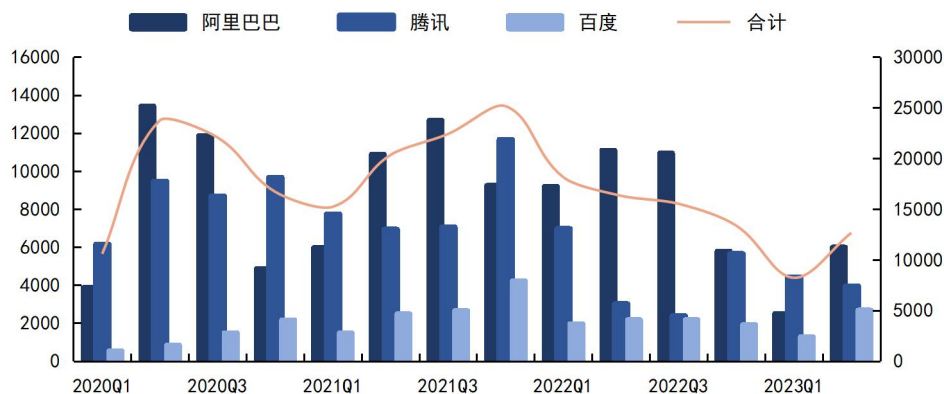
图 18: 国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

23Q2 国内三大云厂商资本开支环比提升。根据 BAT 三大云厂商数据，整体来看，23Q2 BAT 资本开支合计 126.5 亿元（同比-22%，环比+54%）。其中：**阿里巴巴** 23Q2 资本开支 60 亿元（同比-46%）；**腾讯** 23Q2 资本开支 40 亿元（同比+31%）；**百度** 23Q2 资本开支 27 亿元（同比+23%）。

图 19: 国内三大云厂商资本开支（百万元）



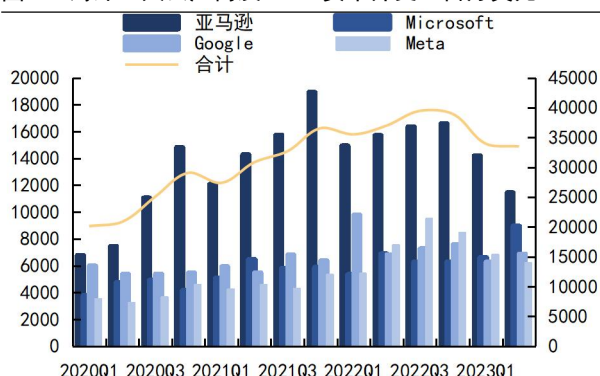
资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

23Q2 海外云厂商资本开支同环比下滑。2023 年二季度，海外三大云厂商及 Meta 资本开支（非净额口径）合计 335.0 亿美元（同比-9%，环比-1%）。其中：

- **亚马逊（Amazon）** 23Q2 资本开支 114.55 亿美元（同比-27%，环比-19%）；
- **微软（Microsoft）** 23Q2 资本开支 89.43 亿美元（同比+30%，环比+35%）；
- **谷歌（Google）** 23Q2 资本开支 68.88 亿美元（同比+1%，环比+9.5%）；

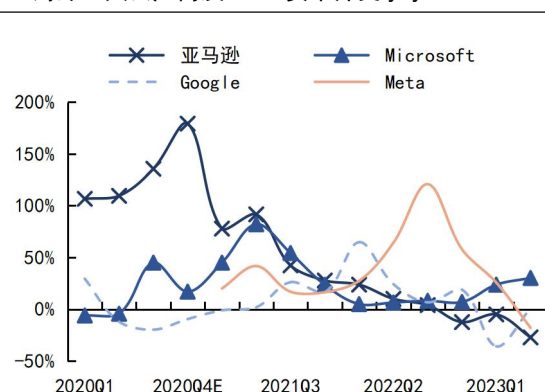
➤ **Meta (Facebook)** 23Q2 资本开支 62.16 亿美元（同比-18%，环比-9%）。

图 20: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）



资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

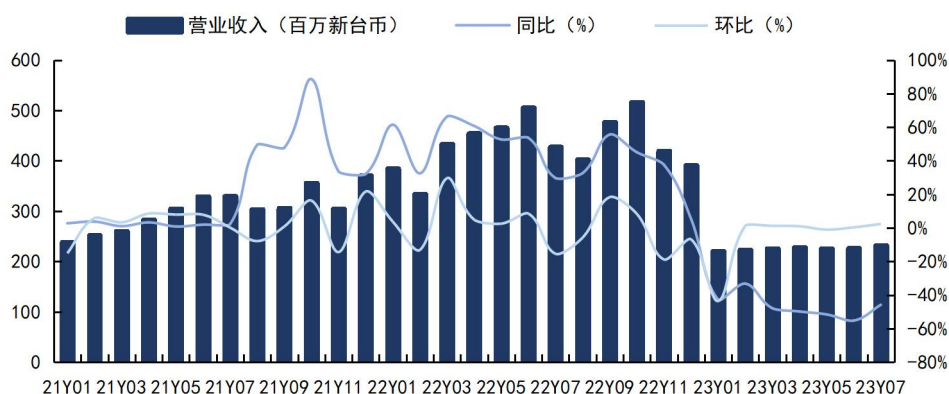
图 21: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)



资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

信骅 8 月营收环比修复。2023 年 8 月，服务器芯片厂商信骅实现营收 2.43 亿新台币（同比-39.5%，环比+5.1%）。

图 22: 信骅月度营收及同比增速（百万新台币，%）

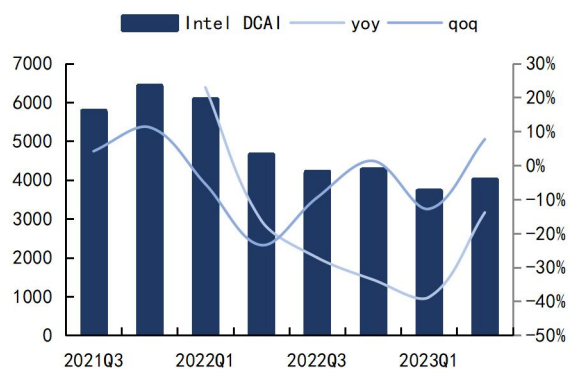


资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

23Q2 Intel、AMD 数据中心板块收入同比下降，个人板块业务实现环比回暖：

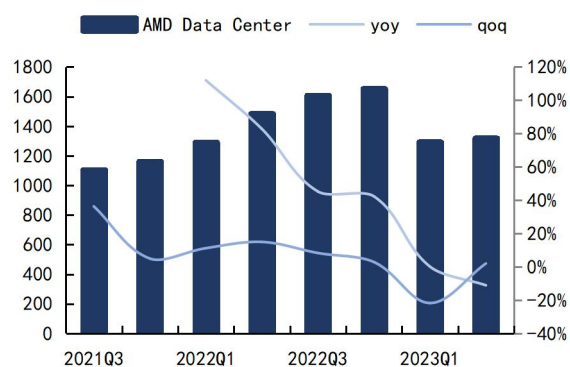
- **Intel DCAI** 23Q2 实现营收 40.04 亿美元（同比-15%，环比+8%）；
- **AMD Data Center** 23Q1 实现营收 13.21 亿美元（同比-11%，环比+2%）。

图23: Intel DCAI 营收（百万美元）及同环比增速



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

图24: AMD Data Center 营收（百万美元）及同环比增速



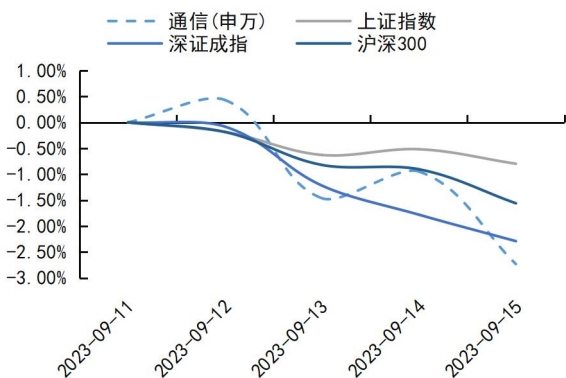
资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

板块行情回顾

(1) 板块市场表现回顾

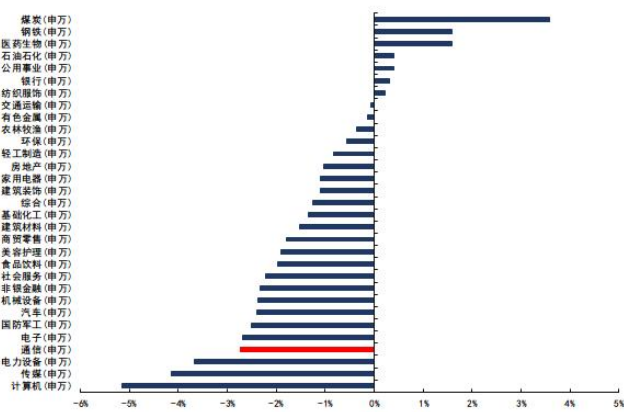
本周通信(申万)指数下跌 2.73%，沪深 300 指数下跌 1.56%，板块表现弱于大市，相对收益-1.17%，在申万一级行业中排名第 28 名。

图25：本周通信行业指数走势（%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20230915

图26：申万各一级行业本周涨跌幅（%）

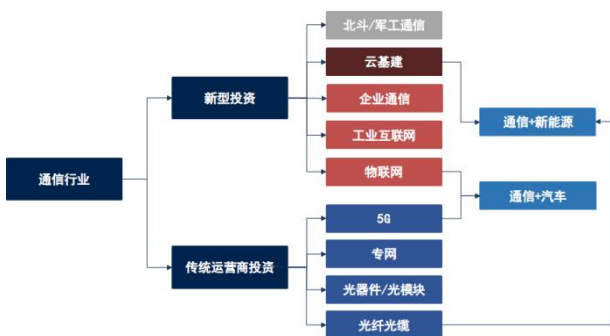


资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20230915

(2) 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股

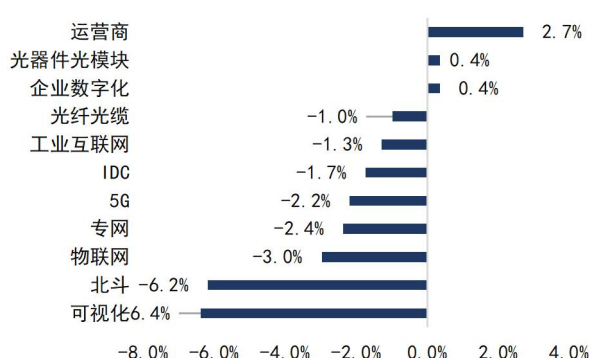
在我们构建的通信股票池里有 163 家公司（不包含三大运营商），本周平均涨跌幅为-2.1%，各细分领域中，运营商、光器件光模块和企业数字化分别上涨 2.7%、0.4%和 0.4%，可视化、北斗、物联网、专网、5G、IDC、工业互联网和光纤光缆分别下跌 6.4%、6.2%、3.0%、2.4%、2.2%、1.7%、1.3%和 1.0%。

图27：通信行业各细分板块分类



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20230915

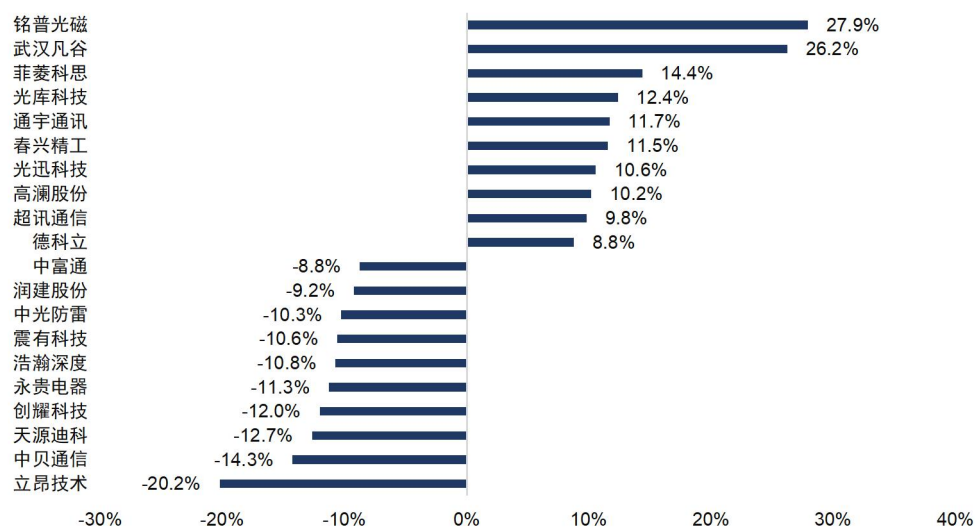
图28：细分板块本周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20230915

从个股表现来看，本周涨幅排名前十的为：铭普光磁（27.9%）、武汉凡谷（26.2%）、菲菱科思（14.4%）、光库科技（12.4%）、通宇通讯（11.7%）、春兴精工（11.5%）、光迅科技（10.6%）、高澜股份（10.2%）、超讯通信（9.8%）和德科立（8.8%）。

图 29：通信行业本周涨跌幅前后十名



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20230915

上市公司公告

(1) 本周行业公司公告

表3：本周通信行业公司动态

子版块	公司名称	公告内容	公告日期
物联网	有方科技	公司发布 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）。本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 4.14 亿元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金或偿还贷款。	9 月 13 日
	振邦智能	公司发布 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书。本次发行拟募集资金总额不超过 7.9 亿元（含本数），扣除发行费用后的募 集资金净额将用于：（1）高端智能控制器生产基地项目（二期），拟使用募集资金 2.51 亿元，项目计划总投资 2.93 亿元；（2）逆变器及高效智能储能系统扩产项目，拟使用募集资金 2.2 亿元，项目计划总投资 2.86 亿元；（3）总部研发中心建设项目，拟使用募集资金 0.82 亿元，项目计划总投资 2.13 亿元；（4）补充流动资金 2.37 亿元。	9 月 15 日
5G	中兴通讯	公司发布关于认购建广湛卢基金份额的公告。公司拟作为有限合伙人出资 5 亿元人民币认购北京顺义建广湛卢新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“建广湛卢基金”）份额。	9 月 15 日

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20230915

(2) 本周新股动态

【证监会同意思泰克创业板 IPO 注册】公司主要产品包括 3D 锡膏印刷检测设备（3D Solder Paste Inspection，简称 3D SPI）及 3D 自动光学检测设备（3D Automatic Optic Inspection，简称 3D AOI），主要应用于各类 PCB（Printed Circuit Board 的简称，即印制电路板）的 SMT（Surface Mounted Technology 的简称，即表面贴装技术）生产线中的品质检测环节，终端产品领域覆盖广泛，包括消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等行业应用领域。本公司本次拟发行不超过 2582 万股 A 股，拟募集资金 4 亿元，分别用于思泰克科技园项目、研发中心建设项目、营销服务中心建设项目和补充流动资金。

投资建议：关注上半年高增与估值触底板块

（1）长期视角，以 ChatGPT 为代表的 AI 应用正快速发展，而软端的迭代离不开硬件基础设施的保障，AI 数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益，建议关注智算中心基础设施：ICT 领先企业（紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等），光器件光模块（中际旭创、天孚通信等），IDC 温控企业（英维克、申菱环境），IDC 电源端企业（科华数据、科士达）；

（2）短期视角，在上半年整体外部环境影响下，部分板块仍实现显著增长，趋势有望延续，叠加 2022 年存在的低基数背景，H2 业绩有望进一步加速，相关板块和标的包括北斗（华测导航）、电网信息化（威胜信息、力合微等）、工业互联网（三旺通信）、可视化（恒为科技）等、IDC（润泽科技）等。

（3）估值角度，在市场回调后，当前部分板块估值水平已达历史底部水平，优质公司的长期投资价值凸显，如物联网（移远通信、广和通、拓邦股份）、光纤光缆（中天科技、亨通光电）。

表4：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	收盘价 (元)	EPS			PE			PB 2022
				2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	
300628.SZ	亿联网络	买入	37.60	2.42	1.80	2.17	15.5	20.9	17.3	4.3
603236.SH	移远通信	买入	46.26	3.30	0.88	2.65	14.0	52.6	17.5	2.3
300638.SZ	广和通	买入	19.23	0.58	0.95	1.20	33.2	20.3	16.0	5.0
002139.SZ	拓邦股份	买入	10.59	0.46	0.53	0.70	23.1	20.0	15.1	2.3
688668.SH	鼎通科技	买入	50.11	1.70	1.60	2.30	29.4	31.2	21.8	2.9
688800.SH	瑞可达	增持	39.09	2.23	3.05	4.29	17.5	12.8	9.1	2.3
300627.SZ	华测导航	买入	29.70	0.67	0.88	1.10	44.0	33.9	26.9	6.3
300308.SZ	中际旭创	买入	98.68	1.53	2.20	4.03	64.5	44.9	24.5	6.6
300394.SZ	天孚通信	买入	72.94	1.02	1.40	1.91	71.5	52.1	38.2	10.9
300620.SZ	光库科技	增持	47.10	0.72	0.41	0.51	65.4	114.9	92.4	4.7
000063.SZ	中兴通讯	买入	32.60	1.71	2.09	2.38	19.1	15.6	13.7	2.6
300442.SZ	润泽科技	增持	24.39	1.87	1.05	1.33	13.0	23.3	18.3	6.8
301018.SZ	申菱环境	买入	28.42	0.69	0.90	1.18	41.0	31.7	24.0	4.3
002837.SZ	英维克	增持	26.83	0.64	0.83	1.13	41.6	32.2	23.8	5.5
000938.SZ	紫光股份	买入	24.62	0.75	0.86	1.04	32.8	28.6	23.7	2.2
301165.SZ	锐捷网络	增持	42.85	0.97	1.31	1.68	44.2	32.7	25.5	5.7
301191.SZ	菲菱科思	买入	92.97	3.66	5.01	6.46	25.4	18.6	14.4	3.1
600522.SH	中天科技	买入	13.93	0.94	1.12	1.40	14.8	12.4	10.0	1.6
600487.SH	亨通光电	买入	13.89	0.64	1.08	1.32	21.6	12.9	10.6	1.4
601728.SH	中国电信	买入	6.14	0.30	0.34	0.37	20.5	18.1	16.6	1.3
600050.SH	中国联通	买入	5.17	0.23	0.27	0.31	22.5	19.3	16.8	1.1
600941.SH	中国移动	买入	101.97	6.13	6.36	6.94	16.6	16.0	14.7	1.7
688618.SH	三旺通信	买入	60.87	1.90	1.69	2.55	32.0	36.0	23.9	3.9
688080.SH	映翰通	买入	38.69	1.34	1.99	2.54	28.9	19.4	15.2	2.5
688375.SH	国博电子	增持	83.24	1.30	1.50	1.96	64.0	55.5	42.5	5.9
001270.SZ	铖昌科技	无评级	87.13	1.19	1.19	1.63	73.2	73.2	53.5	7.1
688167.SH	炬光科技	增持	94.88	1.41	2.05	2.89	67.3	46.3	32.8	3.5
688100.SH	威胜信息	增持	26.05	0.80	1.03	1.29	32.5	25.2	20.2	4.8
688589.SH	力合微	买入	39.86	0.75	1.27	1.82	53.2	31.5	21.9	4.9

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理（2023 年 9 月 15 日）

风险提示

AI 发展不及预期、运营商等资本开支建设不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	买入	股价表现优于市场代表性指数 20%以上
		增持	股价表现优于市场代表性指数 10%-20%之间
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		卖出	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
	行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		低配	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032